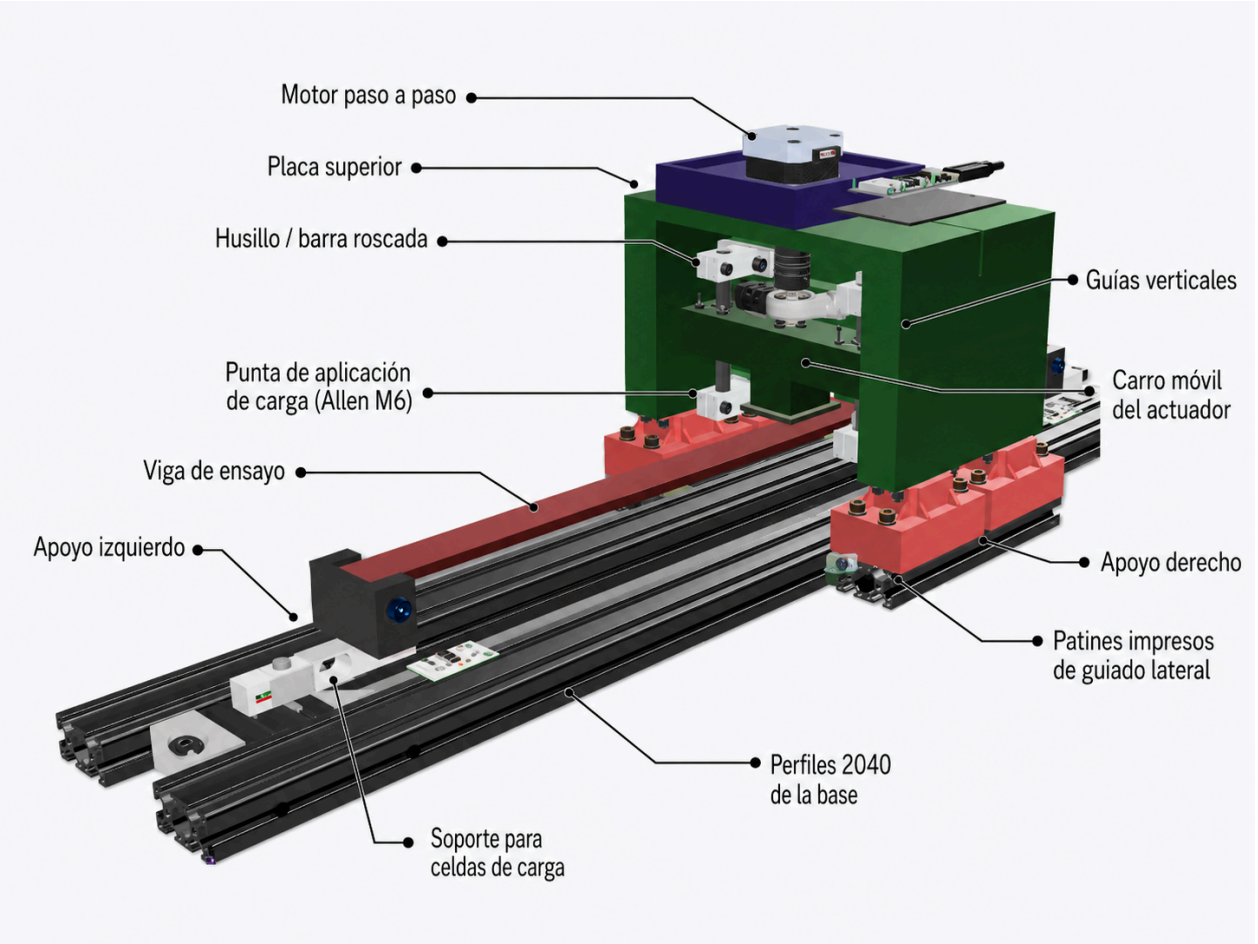
Proyecto de investigación - Diseño mecánico

Test Bench for Three-Point Bending of a Simply Supported Beam

Junio 2026

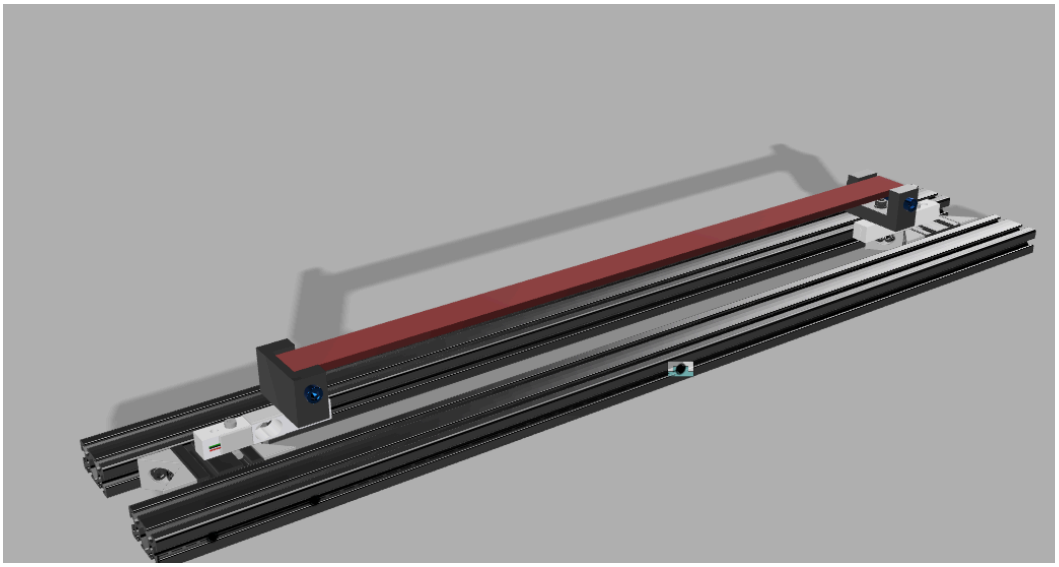
Campo	Detalle
Documento	Diseño mecánico conceptual del banco de ensayo
Estado	Borrador para revisión técnica previa a compra
Objetivo	Reducir riesgos mecánicos, de montaje y de medición antes de comprar materiales

Documento de trabajo para revisión por colegas antes de la compra de componentes.



1. Estructura general del banco

La primera versión del banco se plantea como una estructura simple, modular y de bajo costo. La solución propuesta utiliza perfiles de aluminio comerciales, piezas impresas y elementos de fijación disponibles localmente. El diseño se considera una hipótesis de trabajo y debe revisarse antes de comprar materiales.



1.1 Base estructural

La base del banco estará formada por dos perfiles de aluminio 2040 de 700 mm de longitud, dispuestos en forma paralela en el sentido longitudinal del ensayo.

Sobre esta base se montarán los apoyos de la viga, los elementos auxiliares de medición y se deslizará el sistema de aplicación de carga. La estructura no se plantea inicialmente como un bastidor autoportante independiente, sino como un conjunto que trabajará apoyado sobre una mesa robusta, reduciendo la complejidad constructiva de la primera etapa.

En la zona de los apoyos se incorporarán dos tramos cortos de perfil 2040 de 40 mm, destinados al montaje de las celdas de carga y de los apoyos de la viga. Estos tramos estarán vinculados a los perfiles principales mediante escuadras y tornillería, permitiendo un montaje simple y ajustable.

$$L = 500 \text{ mm}$$

Esta distancia efectiva entre apoyos no coincide necesariamente con la longitud total de la viga ni con la longitud total de la base. La base de 700 mm permite dejar margen mecánico para montar apoyos, celdas de carga, fijaciones y accesorios sin interferir con la luz efectiva del ensayo.

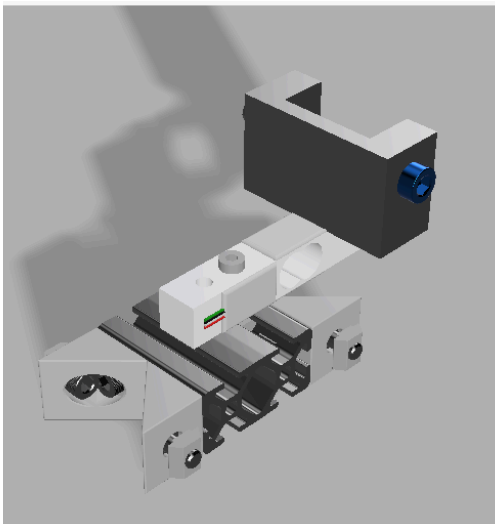
Antes de definir la compra definitiva de los perfiles y fijaciones, deberá validarse si la separación entre ranuras y puntos de fijación del perfil 2040 permite coincidir con la distancia entre tornillos de montaje de las celdas de carga. La condición deseable es fijar cada celda mediante sus dos tornillos de amarre.

Nota de validación: Si esta coincidencia no se logra directamente, podrá evaluarse una fijación inicial con un solo tornillo para una prueba de concepto de baja carga. Esa alternativa deberá quedar documentada y deberá verificarse que no se produzcan giros, desplazamientos o pérdida de repetibilidad.

1.2 Criterio de montaje

Los perfiles longitudinales y los soportes asociados a las celdas se fijarán mediante escuadras comerciales para perfiles de aluminio. Este criterio evita mecanizados complejos en la primera etapa y facilita el ajuste o modificación de la estructura durante las pruebas iniciales.

La prioridad de esta base no es maximizar la rigidez estructural absoluta, sino obtener una configuración suficientemente estable para validar inicialmente la aplicación manual de cargas conocidas mediante pesas y la medición de flecha con comparador, dentro de un rango bajo de carga. La medición electrónica de fuerza mediante celdas de carga quedará prevista para una etapa posterior.



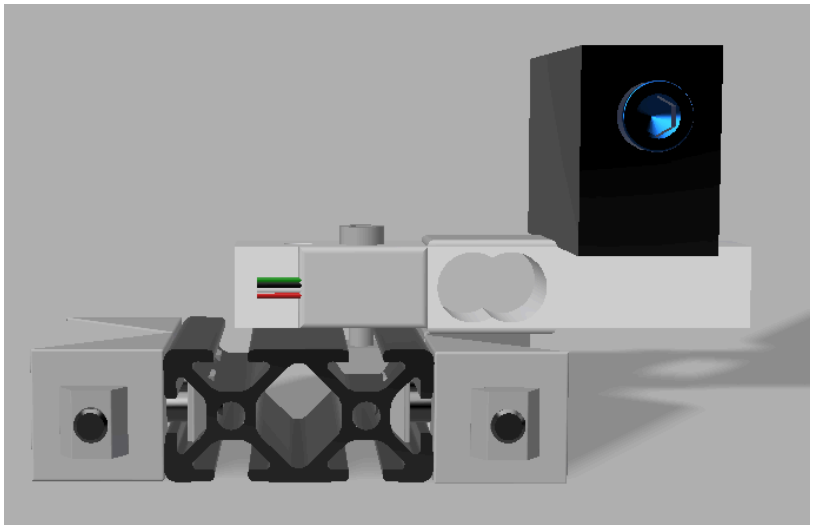
1.3 Función de la base en la primera etapa

Función	Descripción
Soporte mecánico	Mantener alineados los apoyos de la viga y el sistema de carga.
Definición de la luz de ensayo	Permitir establecer una distancia efectiva entre apoyos de 500 mm.
Integración de celdas de carga	Alojar mecánicamente las celdas de carga en los extremos, las cuales actuarán como el soporte estructural físico y apoyos de la viga desde la primera etapa (manual), quedando pendiente su conexión e instrumentación electrónica para las etapas posteriores.
Montaje modular	Permitir ajustes, desmontaje o reemplazo de componentes durante la etapa de prueba.
Bajo riesgo de fabricación	Usar perfiles, escuadras y tornillería disponibles comercialmente.
Validación del montaje de celdas	Verificar si los tramos cortos de perfil 2040 permiten fijar las celdas con dos tornillos o si se requiere una adaptación.

1.4 Observación sobre la rigidez de la base

Al estar apoyada sobre una mesa robusta, la base no absorbe por sí sola todo el requisito de rigidez del banco. Sin embargo, deberá verificarse que los perfiles, escuadras y uniones no introduzcan desplazamientos apreciables durante el ensayo.

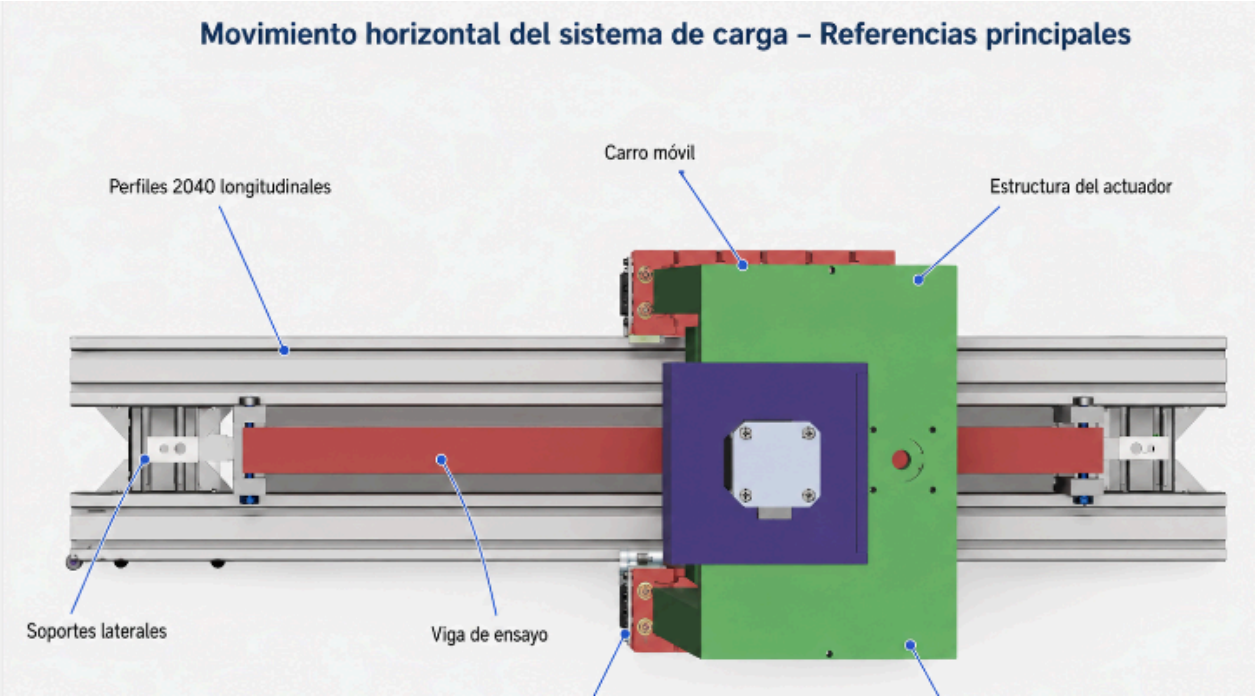
Además de la rigidez general de los perfiles, deberá revisarse especialmente la fijación de las celdas de carga. Una fijación con un solo tornillo puede ser útil para una prueba preliminar de baja carga, pero no debe considerarse solución definitiva hasta verificar que no introduce rotación, excentricidad de carga o errores de medición.



2. Movimiento horizontal del sistema de carga

El sistema de aplicación de carga se plantea como un conjunto móvil en sentido longitudinal, de manera que pueda posicionarse manualmente sobre la viga antes de realizar el ensayo. Esta decisión permite simplificar la primera versión del banco, evitando incorporar un eje horizontal motorizado en esta etapa.

El desplazamiento horizontal será manual. Una vez ubicada la posición deseada de aplicación de carga, el conjunto deberá quedar apoyado o fijado de forma suficientemente estable para realizar el ensayo sin desplazamientos apreciables.



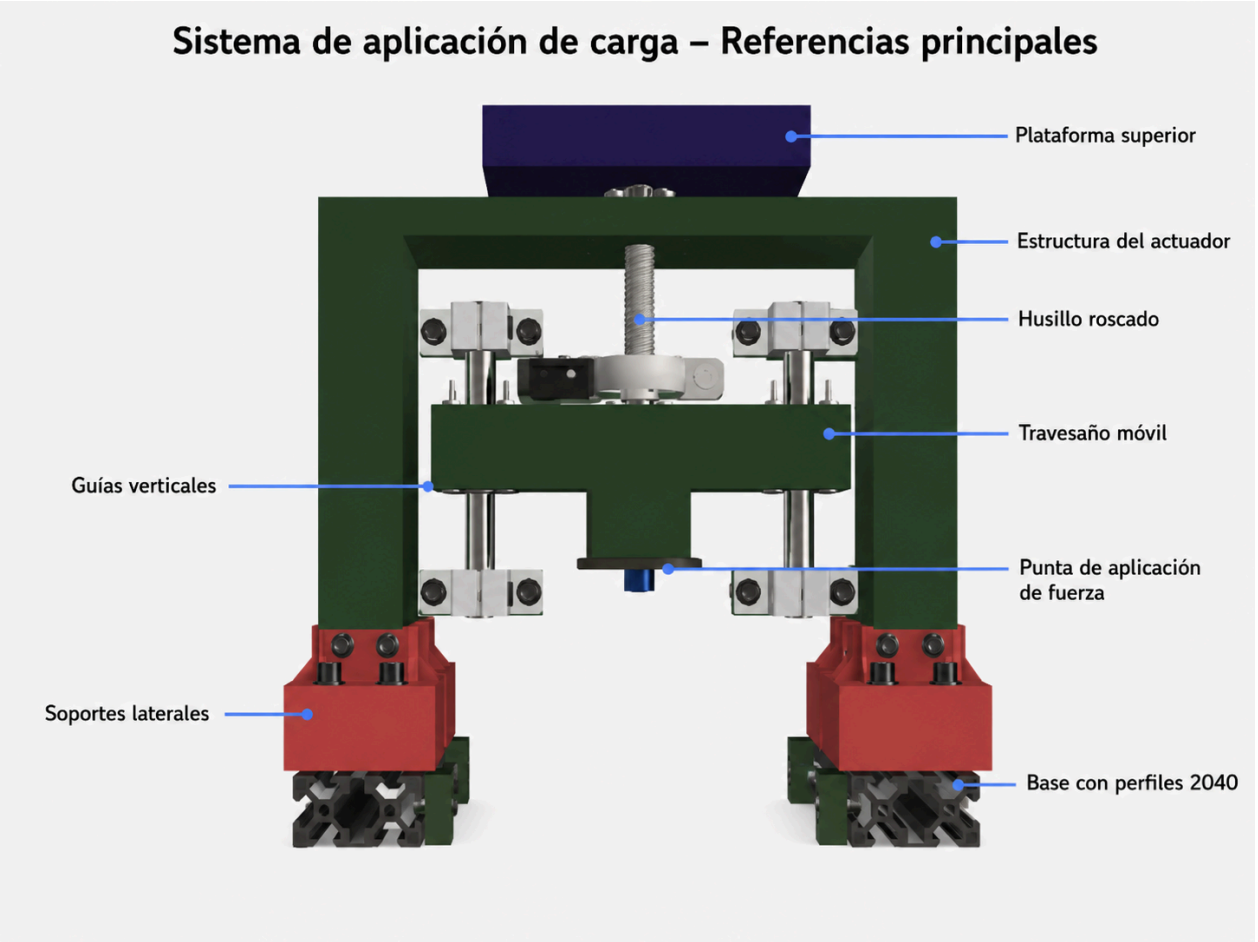
2.1 Criterio de posicionamiento horizontal

La posición horizontal donde se aplicará la carga no será definida por los patines impresos, sino mediante marcas de referencia realizadas sobre la viga de ensayo y sobre los perfiles longitudinales 2040 de 700 mm.

Estas marcas permitirán ubicar manualmente el punto de aplicación de carga en la posición deseada, por ejemplo en el centro de la luz entre apoyos o en otra posición definida para el ensayo.

Para la primera etapa se considera aceptable un error de posicionamiento del orden de 1 mm. Este valor deberá revisarse experimentalmente, pero en principio resulta suficiente para validar el concepto inicial del banco.

La punta inicial de aplicación de fuerza será una punta tipo Allen M6 o equivalente. Esta solución permite generar un punto de contacto simple, repetible y fácil de reemplazar durante las primeras pruebas.



2.2 Función de los patines impresos de guiado lateral

El conjunto móvil se apoyará sobre dos piezas transversales formadas por perfiles 2040 de aproximadamente 150 mm, sobre las cuales se monta el sistema de husillo y aplicación de carga.

En los laterales de estos perfiles se incorporarán patines impresos de guiado lateral, que actuarán como elementos de alineación respecto de los perfiles longitudinales de la base.

La función de estos patines no es medir ni definir con precisión la posición horizontal de carga. Su función es mantener el conjunto móvil razonablemente alineado durante el desplazamiento manual, evitando giros importantes o desalineaciones visibles del sistema de husillo respecto de la viga.

> **Criterio clave:** Los patines impresos de guiado lateral se utilizan como recurso de alineación del conjunto móvil. La posición horizontal de aplicación de carga se definirá mediante marcas de referencia sobre la viga y sobre los perfiles longitudinales de la base.

2.3 Precisión inicial esperada

En esta primera etapa, la precisión horizontal requerida deberá evaluarse en función del efecto que tenga sobre el cálculo de la flecha teórica y sobre la repetibilidad del ensayo.

Como criterio inicial, un error de aproximadamente 1 mm en la posición de aplicación de carga se considera aceptable para una luz efectiva de 500 mm, siempre que el conjunto mantenga una alineación razonable y la carga se aplique de forma vertical.

De todos modos, deberá evaluarse cuál es el error máximo admisible para el ensayo. Esta evaluación permitirá definir si las marcas manuales y los patines impresos son suficientes, o si en una etapa posterior será necesario incorporar un sistema de posicionamiento más preciso.

2.4 Posible mejora del guiado

Si durante las pruebas se observa que el sistema móvil presenta demasiado juego o tendencia a girar, la mejora principal deberá enfocarse en el diseño de los patines impresos de guiado lateral.

Aspecto	Posible mejora
Ancho de los patines	Aumentar la superficie de apoyo lateral.
Holgura con los perfiles	Reducir juego sin generar fricción excesiva.
Material de impresión	Comparar PLA, PETG u otro material disponible.
Geometría de contacto	Mejorar el guiado sobre el perfil 2040.
Sistema de bloqueo	Agregar fijación manual luego de posicionar el carro.

Si se requiere mayor precisión o mayor capacidad de carga, deberá evaluarse una solución con guías lineales comerciales o un sistema de posicionamiento más rígido.

2.5 Riesgos a revisar

Riesgo	Comentario
Error en la marca de posición	Puede modificar la posición real de aplicación de carga.
Giro del conjunto móvil	Puede generar carga excéntrica sobre la viga.
Juego en los patines	Puede afectar la repetibilidad entre ensayos.
Contacto imperfecto de la punta Allen M6	Puede introducir pequeñas variaciones en el punto real de carga.
Falta de criterio mínimo de precisión	Debe evaluarse qué error horizontal máximo es admisible para el ensayo.

3. Sistema de aplicación de carga

El sistema de aplicación de carga se diseñará con un criterio modular, permitiendo utilizar la misma estructura mecánica tanto para una validación manual con pesas como para una aplicación de carga mediante motor paso a paso.

La finalidad de esta decisión es reducir el riesgo de la primera etapa: antes de validar el actuador automático, se podrá verificar el comportamiento de la viga y del método de medición utilizando cargas conocidas aplicadas mediante pesas.

3.1 Validación manual previa con pesas

Antes de utilizar el motor paso a paso, se propone validar el sistema de forma manual. Para ello, el conjunto permitirá retirar el motor y el acople, y reemplazar la barra roscada del actuador por otra barra roscada preparada para trabajar con una cama portapesas en su extremo superior.

De esta manera, la fuerza aplicada sobre la viga podrá generarse mediante pesas conocidas, manteniendo el mismo eje vertical de aplicación de carga y utilizando la misma estructura general del banco.

Objetivo	Descripción
Validar la referencia de carga	Usar pesas conocidas como referencia inicial de fuerza aplicada.
Validar la medición de flecha	Medir la deformación de la viga con el comparador bajo cargas simples.
Verificar la linealidad inicial	Comprobar si la relación fuerza-flecha es aproximadamente lineal dentro del rango bajo de carga.
Reducir riesgo del actuador	Separar la validación del ensayo manual de la validación del sistema motorizado.
Facilitar futuras calibraciones	Dejar prevista una forma de aplicar cargas conocidas sobre el eje de ensayo.

3.2 Configuración intercambiable manual / automática

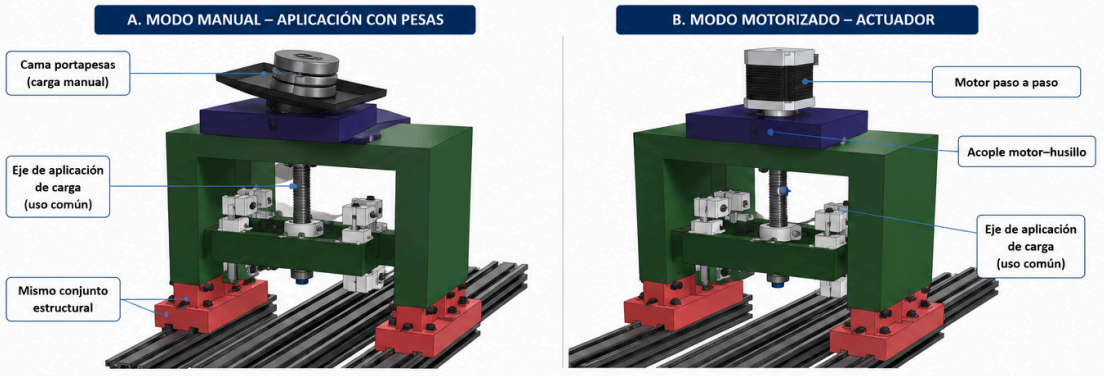
El sistema se pensará para que el cambio entre modo manual y modo automático requiera la menor modificación posible.

En modo automático, la carga será aplicada mediante el conjunto formado por motor, acople y barra roscada o husillo. En modo manual, se retirarán el motor y el acople, y se colocará una barra roscada alternativa con una cama portapesas.

La intención es que ambos modos de trabajo utilicen el mismo eje de aplicación de carga. Esto permite comparar la respuesta de la viga bajo una carga conocida aplicada manualmente con la respuesta obtenida posteriormente mediante el actuador motorizado.

3. Comparación entre aplicación manual con pesas y aplicación motorizada

El banco de ensayo permite aplicar la carga de dos maneras alternativas, utilizando el mismo eje de aplicación de carga y la misma estructura mecánica. Esto posibilita comparar la respuesta de la viga bajo una carga conocida aplicada manualmente con la respuesta obtenida posteriormente mediante el actuador motorizado.



CLAVE
Ambos modos utilizan el mismo eje de aplicación de carga y el mismo punto de contacto sobre la viga.
Esto permite comparar directamente la fuerza aplicada y la flecha medida en ambas condiciones.

Aspecto	Aplicación manual con pesas	Aplicación motorizada
Elemento generador de carga	Pesas colocadas sobre cama portapesas	Motor paso a paso + acople + husillo de carga
Transmisión de carga	Gravitatoria (peso conocido)	Mecánica (husillo accionado por motor)
Control de la carga	Manual (colocación / retiro de pesas)	Controlado por el sistema (posición del motor / husillo)
Ventaja principal	Simplicidad, bajo costo, carga conocida	Automatización, repetibilidad, ensayos programables
Uso recomendado	Validación inicial, verificación del concepto, estimación de E	Ensayos completos, adquisición automática de datos

***Nota:** En ambos casos se recomienda verificar la alineación del eje de aplicación de carga y la estabilidad del conjunto antes de cada ensayo.*

3.3 Aplicación de carga sobre la viga

La carga se aplicará desde arriba hacia abajo sobre la viga. En la primera versión, la punta de contacto prevista será una punta tipo Allen M6 o una pieza equivalente, elegida por su simplicidad, disponibilidad y facilidad de reemplazo.

El contacto debe ser suficientemente definido para aproximar una carga puntual, pero sin dañar localmente la viga durante las pruebas de baja carga. Este punto deberá observarse experimentalmente, especialmente si aparecen marcas, deslizamientos o variaciones en la repetibilidad.

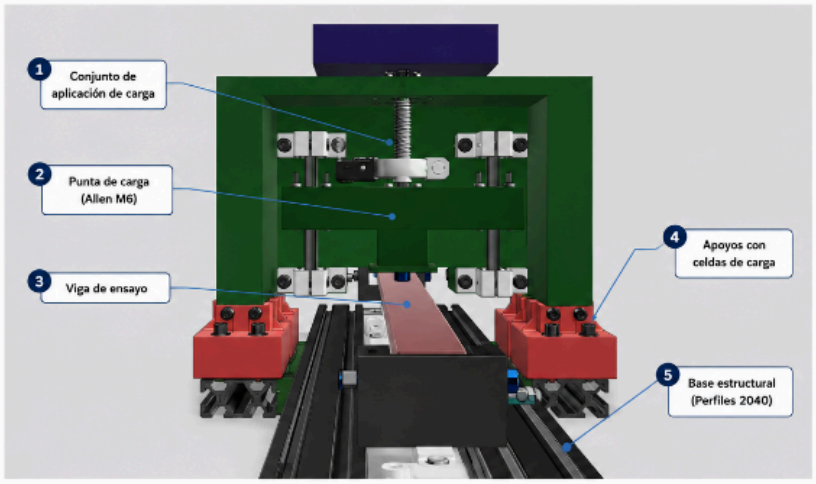
3.4 Rango útil vertical del actuador

El actuador se diseñará con un recorrido útil aproximado de 20 mm. En el montaje inicial, la viga quedará ubicada aproximadamente en la zona media de ese recorrido, buscando disponer de un rango efectivo del orden de 10 mm para el trabajo durante el ensayo.

Este recorrido se considera suficiente para la primera etapa, ya que los cálculos preliminares indican flechas esperadas del orden de 1 mm a 3 mm para cargas bajas, aproximadamente entre 1 kgf y 2 kgf. Estos valores son medibles con el comparador y permiten validar el comportamiento inicial del banco sin acercarse innecesariamente al límite conservador calculado para la viga.

Para la primera validación, el rango de trabajo no deberá superar aproximadamente los 2 kgf. El valor de aproximadamente 2,6 kgf se considerará un límite preliminar conservador calculado para la sección y el material considerados, no una carga normal de ensayo.

Cargas mayores, como 3 kgf o 5 kgf, no deberán formar parte de la primera etapa. Solo podrán evaluarse posteriormente si se verifica experimentalmente que la viga mantiene un comportamiento lineal, que la medición es repetible y que no aparece deformación permanente al retirar la carga.



REFERENCIAS	
N°	Descripción
1	Conjunto de aplicación de carga (husillo, tuerca y estructura)
2	Punta de carga tipo Allen M6
3	Viga de ensayo
4	Apoyos con celdas de carga
5	Base estructural (perfiles de aluminio 2040)

NOTA IMPORTANTE
El rango inicial de trabajo no deberá superar aproximadamente los 3 kgf hasta verificar que la viga permanece dentro de la zona elástica y que no aparece deformación permanente al retirar la carga.

3.5 Potencial calibración in situ

La posibilidad de aplicar carga mediante pesas sobre el mismo eje de ensayo tiene un valor adicional: permitiría, en una etapa futura, calibrar o verificar in situ una celda de carga puntual si se decide incorporar una.

En ese caso, la cama portapesas podría utilizarse para aplicar cargas conocidas y comparar la lectura de la celda puntual contra una referencia simple. Esto permitiría validar el sensor dentro de la propia geometría del banco, sin depender exclusivamente de una calibración externa.

Este punto se considera una ventaja potencial del diseño modular, aunque no forma parte obligatoria de la primera validación.

3.6 Riesgos a revisar

Riesgo	Comentario
Desalineación entre modo manual y modo automático	Ambos modos deben aplicar carga sobre el mismo eje o con una diferencia conocida.
Excentricidad de la cama portapesas	Si las pesas no quedan centradas, pueden generar momentos no deseados. Debe revisarse el diseño 3D de la cama para asegurar centrado y estabilidad.
Juego en la barra roscada	Puede afectar la repetibilidad o introducir precargas.
Deformación de piezas impresas	Debe verificarse en el rango bajo de carga antes de aumentar fuerza.
Contacto local de la punta Allen M6	Puede marcar la viga o modificar el punto real de carga.
Recorrido vertical insuficiente	Debe asegurarse margen para acercamiento, precarga, deformación y retiro de carga.

4. Viga de ensayo, apoyos y medición de fuerza

La viga de ensayo se montará como una viga simplemente apoyada, con una distancia efectiva entre apoyos de aproximadamente 500 mm. La longitud física de la viga será mayor que esta distancia, permitiendo que sus extremos apoyen correctamente sobre los elementos de soporte.

La carga se aplicará desde arriba, en una posición definida sobre la luz entre apoyos. En la primera etapa se trabajará preferentemente con la carga próxima al centro, ya que esta configuración simplifica el cálculo teórico de la flecha y permite comparar más fácilmente los resultados experimentales con el modelo de flexión en tres puntos.

4.1 Viga de ensayo

Para la primera etapa se utilizará una viga de aluminio comercial. La sección inicial considerada para los cálculos preliminares es de aproximadamente:

25,4 mm × 5 mm
L = 500 mm

La selección del aluminio deberá realizarse considerando la información disponible del proveedor o fabricante. En caso de no contar con una aleación claramente identificada, se adoptará un criterio conservador para estimar el rango seguro de carga, utilizando valores bajos de límite de fluencia.

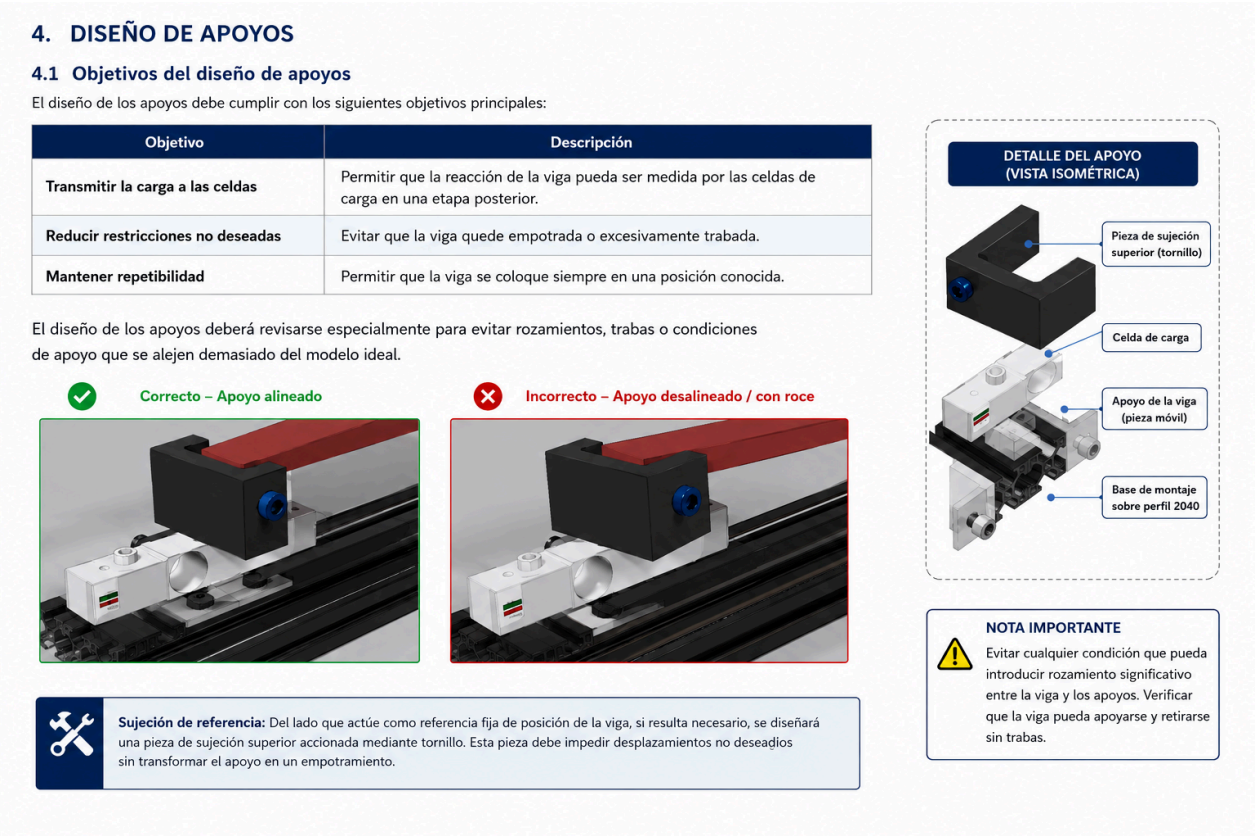
El objetivo inicial no es caracterizar de manera normalizada el material, sino verificar que la relación entre fuerza aplicada y flecha medida sea aproximadamente lineal dentro del rango de trabajo elegido.

4.2 Apoyos de la viga

La viga se apoyará en dos puntos separados por la luz efectiva del ensayo. Estos apoyos deberán permitir que la viga trabaje de manera similar al modelo teórico de viga simplemente apoyada.

Función	Descripción
Definir la luz efectiva	Mantener la distancia entre apoyos en aproximadamente 500 mm.
Transmitir la carga a las celdas	Permitir que la reacción de la viga pueda ser medida por las celdas de carga en una etapa posterior.
Reducir restricciones no deseadas	Evitar que la viga quede empotrada o excesivamente trabada.
Mantener repetibilidad	Permitir que la viga se coloque siempre en una posición conocida.

El diseño de los apoyos deberá revisarse especialmente para evitar rozamientos, trabas o condiciones de apoyo que se alejen demasiado del modelo ideal.



Sujeción de referencia: Del lado que actúe como referencia fija de posición de la viga, si resulta necesario, se diseñará una pieza de sujeción superior accionada mediante tornillo. Esta pieza debe impedir desplazamientos no deseados sin transformar el apoyo en un empotramiento.

4.3 Medición de fuerza mediante celdas en los apoyos

En una etapa posterior, la medición de fuerza se realizará mediante celdas de carga ubicadas en los apoyos de la viga. En lugar de medir directamente la fuerza aplicada en el punto central, se medirán las reacciones en los extremos.

$$P \approx R_1 + R_2$$

donde R_1 es la reacción medida en el apoyo izquierdo, R_2 es la reacción medida en el apoyo derecho y P es la fuerza total aplicada sobre la viga.

$$R_1 \approx R_2 \approx P / 2$$

Si la carga se aplica aproximadamente en el centro de la luz y el montaje es simétrico, se espera que ambas reacciones sean similares. Sin embargo, para el cálculo experimental de la fuerza aplicada se priorizará la suma de ambas lecturas, ya que esto permite considerar pequeños errores de centrado o diferencias entre apoyos.

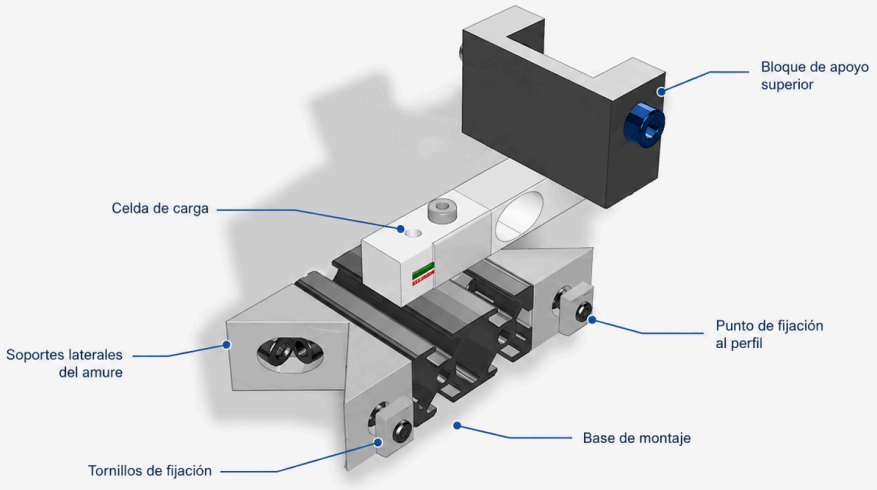
4.4 Montaje de las celdas de carga

Las celdas de carga estarán montadas sobre los tramos cortos de perfil 2040 de 40 mm ubicados en la zona de los apoyos. Estos perfiles forman parte de la base estructural y deberán transmitir la carga hacia la estructura principal del banco.

Antes de definir el montaje definitivo, deberá verificarse si la separación de tornillos de las celdas coincide con la geometría de fijación disponible en los perfiles 2040. La condición deseable es fijar cada celda mediante sus dos tornillos de amarre.

Si esto no resulta posible en la primera prueba, podrá evaluarse una fijación preliminar con un solo tornillo, únicamente para ensayos de baja carga y dejando documentada la limitación. En ese caso deberá comprobarse que la celda no gire, no se desplace y no introduzca errores apreciables en la medición.

Amure de la celda de carga – Referencias principales



Referencias principales	
Referencia	Descripción
1 Bloque de apoyo superior	Apoyo superior que recibe la carga aplicada.
2 Celda de carga	Elemento sensor que mide la fuerza aplicada.
3 Soportes laterales del amure	Estructuras laterales que sujetan y alinean la celda de carga.
4 Tornillos de fijación	Tornillos que aseguran los componentes del amure.
5 Base de montaje	Base que soporta y fija el conjunto del amure.
6 Punto de fijación al perfil	Orificio lateral para la fijación del amure al perfil.

4.5 Criterio de uso seguro de la viga

Como la viga será un material comercial y puede existir incertidumbre sobre su aleación exacta, el rango inicial de carga deberá definirse de forma conservadora.

Paso	Descripción
1	Identificar, si es posible, la aleación o datos provistos por el fabricante.
2	Adoptar valores conservadores de módulo de Young y límite de fluencia.
3	Calcular una carga máxima preliminar para no superar la zona elástica.
4	Comenzar los ensayos con cargas bajas, por ejemplo cercanas a 1 kgf.
5	Verificar que la relación fuerza-flecha sea aproximadamente lineal.
6	Confirmar que la viga no quede deformada permanentemente al retirar la carga.
7	Recién después aumentar la carga de forma gradual.

Este criterio permite resolver la incertidumbre inicial entre material disponible, rango seguro de carga y medición experimental. Si el módulo de Young estimado por flexión queda dentro de valores razonables para el aluminio utilizado y no se observa deformación permanente, se podrá avanzar con mayor confianza.

4.6 Relación con la medición de flecha

La disposición de la viga, los apoyos y el sistema de carga deberá dejar espacio suficiente para medir la flecha con el comparador. Esta medición podrá realizarse en una posición cercana al centro, aunque no necesariamente coincidente con el punto exacto de aplicación de carga.

La ubicación final del comparador, su soporte y la base magnética se desarrollan en la sección siguiente, correspondiente a la medición de flecha.

4.7 Riesgos a revisar

Riesgo	Comentario
Apoyo no ideal	Si la viga queda trabada, el ensayo se aleja del modelo de viga simplemente apoyada.
Fijación deficiente de celdas	Puede generar giro, excentricidad o lectura inestable.
Diferencia entre reacciones	Puede indicar carga descentrada o apoyos no equivalentes.
Deformación permanente de la viga	Indica que se superó la zona elástica.
Incertidumbre del material	Si no se conoce la aleación, debe usarse un rango de carga conservador.
Interferencia con el comparador	Los apoyos y el sistema de carga deben dejar acceso para medir la flecha.

5. Medición de flecha

La flecha de la viga será medida inicialmente mediante un comparador ACCUD Serie 212. Esta decisión permite comenzar con una medición directa, observable y relativamente simple, antes de avanzar hacia una medición automatizada de desplazamiento.

En esta etapa, el comparador no solo será utilizado como instrumento de medición, sino también como parte del proceso de aprendizaje y validación del método experimental. El objetivo es comprender cómo posicionarlo, cómo ponerlo a cero, cómo registrar la lectura y cómo afecta su ubicación a la comparación con el modelo teórico.

5.1 Ubicación del comparador

La medición de flecha se realizará en una posición próxima al centro de la viga. Idealmente, la flecha máxima se mide en el punto medio de la luz entre apoyos, coincidiendo con el punto de aplicación de la carga.

Sin embargo, en el banco propuesto el punto de aplicación de carga está ocupado por el sistema mecánico del actuador. Por este motivo, el comparador podrá ubicarse desplazado respecto del punto de carga, aproximadamente unos 30 mm, para permitir el acceso físico del palpador.

En ese caso, la posición real de medición deberá quedar registrada, ya que la flecha medida será ligeramente menor que la flecha máxima central. La corrección geométrica correspondiente ya fue contemplada en los lineamientos teóricos del ensayo.

5.2 Montaje con base magnética

Se cuenta con una base magnética para montar el comparador. Esta base facilita el ajuste de posición del instrumento y permite realizar pruebas preliminares sin diseñar desde el inicio un soporte definitivo.

Como la base magnética requiere una superficie ferromagnética para fijarse correctamente, será necesario incorporar o disponer una plataforma metálica cercana a la zona de medición. La geometría y ubicación definitiva de esta plataforma se resolverán cuando el banco esté armado físicamente, verificando el acceso real del comparador y la comodidad de lectura.

Condición	Descripción
Fijación estable	La base magnética no debe moverse durante el ensayo.
Acceso al punto de medición	El palpador debe poder contactar la viga en la posición definida sin interferir con el actuador ni con los apoyos.

5.3 Contacto del palpador con la viga

El palpador del comparador deberá contactar la viga de forma estable y aproximadamente perpendicular a la superficie de medición. La lectura será válida si el movimiento de la viga se transmite al comparador sin deslizamientos, trabas o pérdidas de contacto.

En esta primera etapa deberá verificarse experimentalmente si el comparador disponible trabaja correctamente en la orientación elegida. Si el palpador depende de la gravedad para mantener el contacto, el montaje deberá respetar esa condición o deberá agregarse un mecanismo auxiliar, lo cual no se recomienda para la primera validación.

Por esta razón, el montaje final del comparador se definirá luego de probar físicamente el instrumento sobre el banco.

5.4 Procedimiento inicial de medición

Paso	Acción
1	Colocar la viga sobre los apoyos.
2	Ubicar el punto de aplicación de carga mediante las marcas de referencia.
3	Posicionar el comparador en el punto de medición definido.
4	Registrar la distancia entre el punto de carga y el punto real de medición.
5	Poner a cero el comparador con la viga sin carga o con la precarga definida.
6	Aplicar la carga manualmente mediante pesas o mediante el actuador.
7	Registrar la fuerza aplicada y la flecha indicada por el comparador.
8	Retirar la carga y verificar si la lectura vuelve a cero.

El último paso es importante porque permite comprobar si la viga trabajó dentro de la zona elástica y si el montaje no introdujo desplazamientos permanentes.

5.5 Relación con el modelo teórico

Si el comparador mide exactamente en el centro de la viga, la lectura puede compararse directamente con la flecha máxima teórica para carga centrada. Si el comparador se ubica desplazado respecto del punto central, deberá utilizarse la posición real de medición o aplicar la corrección geométrica correspondiente.

$$L = 500\ \text{mm} \qquad e \approx 30\ \text{mm}$$

Para la primera configuración prevista, la flecha medida será aproximadamente un 2,1 % menor que la flecha máxima central. Por lo tanto, la corrección práctica será:

$$\delta_{max} \approx 1{,}021 \cdot \delta_{medida}$$

Este valor deberá ajustarse si la distancia real e cambia durante el montaje.

5.6 Riesgos a revisar

Riesgo	Comentario
Movimiento de la base magnética	Puede introducir error si la base no queda firmemente fijada.
Falta de superficie metálica adecuada	Puede requerir agregar una plataforma auxiliar al banco.
Mala orientación del comparador	Puede afectar la lectura o el contacto del palpador.
Pérdida de contacto con la viga	Puede generar lecturas falsas o inestables.
Error en la posición de medición	Afecta la comparación con la flecha teórica.
Interferencia con el actuador	El comparador debe ubicarse sin chocar con el sistema de carga.
Retorno incompleto a cero	Puede indicar deformación permanente, juego mecánico o error de montaje.

5.7 Criterio para la primera etapa

En la primera etapa no se busca todavía una medición automatizada de flecha. El objetivo es validar que el comparador pueda utilizarse de manera estable y repetible sobre el banco, y que las lecturas obtenidas sean coherentes con las cargas aplicadas y con el modelo teórico.

Una vez validado este método manual de medición, podrá evaluarse si conviene mantener el comparador como instrumento principal, adaptarlo a una lectura semiautomática o reemplazarlo por otro sensor de desplazamiento en una etapa posterior.

6. Validación manual con pesas

Antes de utilizar el actuador motorizado y antes de incorporar la medición de fuerza mediante celdas de carga, se realizará una validación manual aplicando cargas conocidas mediante pesas.

En esta etapa, la fuerza aplicada se considerará conocida a partir de la masa colocada:

$$P = m \cdot g$$

donde m es la masa aplicada y g ≈ 9,81 m/s². En forma práctica:

$$1\ \text{kgf} \approx 9{,}81\ \text{N} \qquad 2\ \text{kgf} \approx 19{,}62\ \text{N}$$

El objetivo de esta validación no es todavía automatizar el ensayo, sino verificar si la viga presenta una relación fuerza-flecha coherente y aproximadamente lineal dentro de la zona elástica.

6.1 Cálculo de flecha esperada

Para una viga simplemente apoyada con carga puntual centrada, la flecha máxima en el centro se calcula como:

$$\delta_{max} = P \cdot L^3 / (48 \cdot E \cdot I)$$

Sin embargo, en el banco propuesto el comparador podrá medir desplazado respecto del centro, aproximadamente e = 30 mm. Si la carga se aplica en el centro y el comparador mide a una distancia e del centro, la posición de medición respecto del apoyo izquierdo será:

$$x = L/2 - e$$

$$L = 500\ \text{mm} \qquad e = 30\ \text{mm} \qquad x = 220\ \text{mm}$$

La flecha en esa posición se calcula como:

$$\delta(x) = P \cdot x \cdot (3 \cdot L^2 - 4 \cdot x^2) / (48 \cdot E \cdot I)$$

Para la sección inicial considerada, b = 25,4 mm y h = 5 mm, el momento de inercia de la sección rectangular es:

$$I = b \cdot h^3 / 12 = 25{,}4 \cdot 5^3 / 12 = 264{,}58\ \text{mm}^4$$

6.2 Flecha esperada para 1 kgf y 2 kgf

Tomando como valor de referencia E = 70000 N/mm², L = 500 mm, x = 220 mm e I = 264,58 mm⁴, se obtiene:

Carga aplicada	Fuerza P	Flecha esperada en x = 220 mm
1 kgf	9,81 N	1,35 mm
2 kgf	19,62 N	2,70 mm

Estos valores son coherentes con el objetivo de la primera prueba, ya que generan flechas del orden de 1 mm a 3 mm, medibles con el comparador, sin acercarse innecesariamente al límite de carga estimado para el caso conservador.

Si se toma un rango de módulo de Young típico de aluminio entre 68000 y 72000 N/mm², las flechas esperadas serían aproximadamente:

Carga aplicada	E = 68000 N/mm²	E = 70000 N/mm²	E = 72000 N/mm²
1 kgf	1,39 mm	1,35 mm	1,31 mm
2 kgf	2,78 mm	2,70 mm	2,63 mm

Estos valores sirven como primera referencia. Si la medición experimental queda muy alejada de este rango, no debe asumirse automáticamente que el material está mal caracterizado: también deberán revisarse la geometría real de la viga, la distancia efectiva entre apoyos, la posición del comparador, el contacto de la punta de carga, la rigidez del montaje y la puesta a cero del instrumento.

6.3 Estimación experimental del módulo de Young

A partir de una medición de carga conocida y flecha medida, puede despejarse un valor experimental del módulo de Young:

$$E = P \cdot x \cdot (3 \cdot L^2 - 4 \cdot x^2) / (48 \cdot I \cdot \delta_{medida})$$

donde δ_{medida} es la flecha indicada por el comparador en la posición real de medición.

Sin embargo, para reducir errores de cero, holguras o pequeñas precargas, conviene estimar E usando dos puntos de medición dentro de la zona elástica:

$$\Delta P = P_2 - P_1 \qquad \Delta\delta = \delta_2 - \delta_1$$

$$E = [x \cdot (3 \cdot L^2 - 4 \cdot x^2) / (48 \cdot I)] \cdot (\Delta P / \Delta\delta)$$

Este cálculo permite trabajar con la pendiente experimental de la curva fuerza-flecha, en lugar de depender de una sola lectura aislada.

6.4 Estrategia frente a la incertidumbre del material

La viga de aluminio será un material comercial y puede existir incertidumbre sobre la aleación real o sobre la confiabilidad de la caracterización informada por el proveedor.

Por este motivo, el procedimiento no debe basarse ciegamente en el dato del fabricante. La estrategia será usar ese dato solo como referencia inicial y luego verificar si los resultados experimentales son consistentes.

Paso	Acción
1	Tomar la aleación informada por el proveedor como hipótesis inicial.
2	Calcular la flecha esperada para 1 kgf y 2 kgf usando valores tabulados de E.
3	Medir experimentalmente la flecha con el comparador.
4	Estimar E a partir de la pendiente $\Delta P/\Delta \delta$.
5	Comparar el E estimado con valores tabulados de aluminio.
6	Verificar especialmente que, al retirar la carga, la viga vuelva a cero.
7	Repetir las mediciones para evaluar consistencia.

Si el valor estimado de E queda dentro de un rango razonable para aluminio y las mediciones son repetibles, se podrá considerar que el banco está entregando resultados coherentes para esa primera etapa.

Si los valores no cierran, no se debe asumir de inmediato que el material es el único problema. Antes de descartar la viga, deberán revisarse:

Posible causa	Qué revisar
Aleación incorrecta o no confiable	Comparar contra distintas tablas de aluminio.
Error en la sección real	Medir ancho y espesor reales con calibre.
Error en L	Verificar la distancia efectiva real entre apoyos.
Error en e o x	Medir la posición real del comparador.
Juego o deformación del banco	Verificar si la estructura se mueve durante la carga.
Contacto imperfecto de la punta Allen	Revisar si la carga se aplica de manera repetible.
Error de puesta a cero	Repetir el procedimiento de cero del comparador.
Apoyos no ideales	Verificar que la viga no esté empotrada, trabada o mal apoyada.

6.5 Criterio de aceptación inicial

Criterio	Resultado esperado
Linealidad	La flecha para 2 kgf debe ser aproximadamente el doble que para 1 kgf.
Orden de magnitud	Las flechas medidas deben estar cerca del rango teórico esperado.

Criterio	Resultado esperado
Repetibilidad	Repeticiones con la misma pesa deben dar valores similares.
Retorno a cero	Al retirar las pesas, el comparador debe volver aproximadamente a cero.
Estimación de E	El valor calculado debe ser compatible con valores tabulados de aluminio.
Ausencia de deformación permanente	La viga no debe quedar curvada luego de retirar la carga.

Para la primera etapa, el resultado más importante no será obtener un valor exacto de E, sino comprobar que el método produce valores consistentes, repetibles y físicamente razonables.

6.6 Mejora del método experimental

Si las mediciones iniciales presentan dispersión o valores poco consistentes, se deberá mejorar el método antes de avanzar hacia el actuador motorizado.

Mejora	Finalidad
Medir varias veces para cada carga	Estimar repetibilidad y dispersión.
Usar más de dos puntos de carga	Ajustar una recta P-δ en lugar de usar solo dos puntos.
Medir con calibre la sección real	Reducir error en el cálculo de I.
Verificar L y e con marcas físicas	Reducir error geométrico.
Controlar el retorno a cero	Detectar deformación permanente o juego.
Revisar apoyos y contacto de carga	Evitar condiciones no ideales.

Una estrategia más robusta será medir varios puntos de carga, por ejemplo 0 kgf, 0,5 kgf, 1 kgf, 1,5 kgf y 2 kgf, y ajustar una recta a la curva experimental P vs δ. La pendiente de esa recta permitirá estimar la rigidez experimental de la viga y luego calcular un módulo de Young equivalente por flexión.

7. Validación del actuador motorizado

Una vez realizada la validación manual con pesas, se avanzará con la prueba del actuador motorizado. Esta etapa tiene como objetivo verificar si el sistema formado por motor, acople, barra roscada o husillo y estructura impresa puede aplicar carga sobre la viga de manera controlada y repetible.

El actuador no se considerará inicialmente como un sistema de medición de fuerza. Su función será generar el avance vertical necesario para cargar la viga. La fuerza resultante dependerá de la rigidez de la viga, de la estructura del banco, del contacto con la punta de carga y del avance impuesto por el mecanismo.

El motor paso a paso seleccionado para esta etapa es un NEMA17 SC42STH33AC-1304AF. Como referencia, este motor posee un torque nominal del orden de 0,22 N·m. Para el rango inicial de trabajo previsto, limitado aproximadamente entre 0,5 kgf y 2 kgf, el torque disponible del motor resulta suficiente para accionar el sistema de carga mediante barra roscada o husillo.

Por lo tanto, para la primera etapa motorizada, el motor no se considera el elemento limitante del banco desde el punto de vista de fuerza disponible. En este rango de baja carga, el conjunto actuador queda sobredimensionado respecto de la fuerza requerida. La validación experimental deberá concentrarse principalmente en comprobar la repetibilidad del avance, la ausencia de pérdida de pasos, la rigidez del montaje impreso y la estabilidad del contacto con la viga.

7.1 Configuración del actuador

El sistema motorizado estará formado por un motor paso a paso, un acople, una barra roscada o husillo vertical, y una punta de aplicación de carga. El conjunto estará montado sobre el carro móvil descrito en la estructura general del banco.

La carga se aplicará desde arriba hacia abajo sobre la viga, utilizando inicialmente una punta tipo Allen M6 o una pieza equivalente.

El sistema deberá permitir un recorrido útil vertical aproximado de 20 mm. La viga se ubicará inicialmente cerca de la zona media de ese recorrido, dejando un margen efectivo de trabajo del orden de 10 mm, suficiente para las flechas esperadas en la primera etapa.

7.2 Objetivo de la prueba motorizada

Objetivo	Descripción
Aplicar desplazamiento vertical	Avanzar y retroceder de manera controlada.
Mantener alineación	Aplicar la carga sin desviarse lateralmente.
Repetir posiciones	Volver a una posición similar ante una misma orden de movimiento.
Trabajar a baja carga	Operar dentro del rango seguro definido para la viga.
No deformarse excesivamente	Verificar que las piezas impresas no introduzcan flexiones apreciables.
Compararse con el método manual	Usar la flecha obtenida con pesas como referencia segura de trabajo.

7.3 Relación entre avance del actuador y flecha de la viga

El avance impuesto por el actuador no será igual a la flecha real de la viga. Parte del desplazamiento puede absorberse en juegos mecánicos, deformación de piezas impresas, flexión de la estructura, contacto de la punta de carga o pequeñas holguras del sistema.

Por este motivo, durante la prueba motorizada deberá registrarse siempre la flecha real mediante el comparador. El dato confiable para el ensayo será la flecha medida, no solamente la cantidad de pasos del motor.

7.4 Procedimiento inicial de validación motorizada

Paso	Acción
1	Montar el actuador motorizado en lugar de la barra manual con cama portapesas.
2	Verificar que la punta Allen M6 quede alineada con la marca de aplicación de carga.
3	Posicionar el comparador en el punto de medición definido.
4	Llevar el actuador hasta una posición cercana al contacto con la viga.
5	Poner a cero el comparador con la condición inicial definida.
6	Avanzar el actuador en pequeños incrementos.
7	Registrar el desplazamiento indicado por el comparador en cada incremento.
8	Retroceder el actuador y verificar el retorno a cero.
9	Repetir la secuencia para evaluar repetibilidad.

Inicialmente, los avances deberán ser pequeños, evitando superar las flechas ya observadas como seguras en el ensayo manual con pesas.

7.5 Comparación con la validación manual

La validación manual con pesas permitirá conocer qué flecha produce una carga conocida, por ejemplo 1 kgf o 2 kgf. Esa información servirá como referencia para limitar la prueba motorizada.

Por ejemplo, si en el ensayo manual una carga de 1 kgf produce una flecha cercana a 1,3 mm, el actuador motorizado podrá probarse inicialmente hasta generar una flecha similar, sin intentar superar de entrada el rango ya validado manualmente.

De esta manera, la prueba motorizada no se realiza a ciegas: se usa la flecha medida con pesas como referencia segura de trabajo.

7.6 Criterios de aceptación inicial

Criterio	Resultado esperado
Movimiento controlado	El actuador avanza y retrocede sin trabarse.
Repetibilidad	Para una misma orden de avance se obtiene una flecha similar.
Retorno a cero	Al retirar la carga, el comparador vuelve aproximadamente a cero.
Sin deformación visible	Las piezas impresas no presentan flexión o daño apreciable.
Sin desplazamiento del carro	El conjunto móvil no se corre durante la carga.
Flecha dentro del rango seguro	La flecha no supera la observada como segura en el ensayo con pesas.

7.7 Riesgos a revisar

Riesgo	Comentario
Deformación del actuador impreso	Puede absorber desplazamiento y alterar la repetibilidad.
Juego del husillo o barra roscada	Puede generar diferencias entre avance y retroceso.
Desalineación de la punta de carga	Puede aplicar carga excéntrica sobre la viga.
Exceso de fuerza accidental	Si el motor sigue avanzando, puede superar la zona segura.
Falta de medición directa de fuerza	Sin celdas de carga, el motor no permite conocer directamente P.
Contacto local con la viga	La punta Allen M6 puede marcar la superficie si la carga aumenta.

7.8 Observación sobre etapas posteriores

Si la prueba motorizada resulta satisfactoria, el siguiente paso será incorporar la medición de fuerza mediante celdas de carga en los apoyos. En esa etapa se podrá construir una curva experimental completa P vs δ utilizando el actuador automático.

Hasta ese momento, el actuador deberá considerarse solamente como un mecanismo de aplicación de desplazamiento o carga, no como un sistema calibrado de aplicación de fuerza.

8. Riesgos y puntos a revisar antes de comprar materiales

El diseño mecánico propuesto debe considerarse una primera hipótesis de trabajo. Antes de avanzar con la compra de materiales, se propone revisar el modelo con colegas para detectar riesgos de montaje, rigidez, alineación y medición.

El objetivo de esta revisión no es aprobar un diseño definitivo, sino reducir incertidumbres antes de fabricar o comprar componentes.

8.1 Riesgos principales

Riesgo	Qué revisar
Rigidez de la estructura	Verificar si los perfiles 2040 y las escuadras son suficientes para el rango inicial de carga.
Fijación de las celdas de carga	Confirmar si los tornillos de las celdas coinciden con el perfil 2040 de 40 mm.
Alineación del sistema de carga	Revisar que el husillo y la punta Allen M6 apliquen la fuerza de forma vertical.
Guiado horizontal	Evaluar si los patines impresos de guiado lateral son suficientes para mantener alineado el carro móvil.
Posición de aplicación de carga	Confirmar si las marcas sobre la viga y los perfiles permiten ubicar la carga con la precisión inicial requerida.
Medición con comparador	Verificar el acceso físico del comparador y la necesidad de una plataforma metálica para la base magnética.
Deformación de piezas impresas	Evaluar si PLA o PETG son adecuados para la primera prueba de baja carga.
Rango útil del actuador	Confirmar que el recorrido vertical disponible sea suficiente para acercamiento, carga y descarga.
Seguridad de la viga	Comenzar con cargas bajas y verificar que no exista deformación permanente.

8.2 Decisiones pendientes

Decisión	Estado actual
Material exacto de la viga	A definir según disponibilidad comercial.
Confirmación de aleación	Dependerá de la información del proveedor, pero deberá verificarse experimentalmente.
Fijación definitiva de celdas	Pendiente de validar contra la geometría real de las celdas.
Material de piezas impresas	Evaluar PLA o PETG para la primera versión.
Plataforma para base magnética	Se definirá cuando esté armado el banco y se pruebe el comparador.
Sistema de bloqueo del carro móvil	A definir si los patines impresos no aseguran suficiente estabilidad.
Precisión mínima requerida en posición horizontal	A estimar según sensibilidad del cálculo y resultados iniciales.

8.3 Criterio para avanzar

Se propone avanzar con la compra de materiales solo si la revisión confirma que:

Condición	Criterio
La estructura es razonable	No se identifican riesgos graves de flexión o inestabilidad para cargas bajas.
El montaje es posible	Los componentes elegidos pueden ensamblarse sin mecanizados complejos.
La medición es accesible	El comparador puede colocarse y leerse correctamente.
La carga manual es viable	La cama portapesas puede aplicar carga de forma estable.
El actuador tiene margen suficiente	El recorrido vertical permite trabajar dentro del rango previsto.
El diseño puede modificarse	La solución mantiene margen para ajustes después de las primeras pruebas.

8.4 Resultado esperado de la revisión

La revisión por colegas deberá permitir responder las siguientes preguntas:

1. ¿La estructura propuesta es suficientemente rígida para una primera prueba de baja carga?
2. ¿La forma de apoyar la viga representa razonablemente una viga simplemente apoyada?
3. ¿La aplicación de carga con punta Allen M6 es aceptable para esta etapa?
4. ¿El comparador puede medir la flecha sin interferir con el actuador?
5. ¿El sistema manual con pesas permite validar el ensayo antes de usar el motor?
6. ¿Hay algún componente que convenga cambiar antes de comprar?

8.5 Cierre del documento mecánico

Esta propuesta mecánica busca construir una primera versión funcional del banco, priorizando bajo costo, disponibilidad local y facilidad de modificación.

La etapa inicial se concentrará en validar manualmente el comportamiento de la viga mediante pesas y comparador, utilizando las celdas de carga montadas únicamente como apoyos mecánicos rígidos. Si los resultados son consistentes, se avanzará luego con el actuador motorizado y, posteriormente, con la adquisición electrónica de datos de fuerza mediante la conexión de dichas celdas."

El diseño no se considera cerrado. La revisión previa tiene como objetivo detectar mejoras antes de comprometer la compra de materiales.

9. Próximos pasos

La propuesta mecánica presentada en este documento debe entenderse como una primera versión conceptual del banco de ensayo. Su objetivo es materializar los lineamientos teóricos definidos previamente, pero todavía no debe considerarse un diseño validado.

Antes de avanzar con la compra de materiales, se propone compartir este documento con colegas para revisar la solución mecánica, detectar posibles errores de concepto y reducir riesgos de fabricación, montaje y medición.

Etapa	Acción
1	Corregir el diseño conceptual según las observaciones recibidas.
2	Definir la lista final de materiales para la primera compra.
3	Fabricar o imprimir las piezas auxiliares necesarias.
4	Armar la estructura base del banco.
5	Validar manualmente la flecha con pesas y comparador.

Etapa	Acción
6	Estimar experimentalmente el módulo de Young equivalente de la viga.
7	Evaluar si los resultados son consistentes antes de avanzar al actuador motorizado.

La primera compra deberá limitarse a los elementos necesarios para validar el concepto a baja carga. Si la validación manual resulta consistente, se podrá avanzar luego con el actuador motorizado, la medición electrónica de fuerza y una versión más automatizada del banco.